

SPESIFIKASI KEPERLUAN SISTEM

hore.my - Ruang Kerja Perakaunan Berasaskan AI

Keperluan fungsi, teknikal, keselamatan, integriti kewangan dan kualiti untuk MVP solopreneur.

HORE.MY

Dokumen	Spesifikasi Keperluan Sistem
Versi	1.0 Draf
Sempadan Produk	Enterprise / milikan tunggal; seorang pemilik; MYR
Arah UI/UX	99% pengalaman ChatGPT; task-driven, bukan open chat
Architecture	Nuxt PWA + Laravel modular monolith + PostgreSQL
Sasaran Prestasi	3,000 sesi pengguna disahkan serentak

Disediakan untuk perancangan produk, penilaian pelaburan dan tadbir urus pelaksanaan.

Kawalan Dokumen

Medan	Maklumat
ID Dokumen	HORE-SRS-001
Tajuk	Spesifikasi Keperluan Sistem hore.my
Versi	1.0 Draf
Status	Baseline cadangan untuk pengesahan dan kelulusan
Tarikh	1 September 2026
Pemilik	Penaja Produk / Jawatankuasa Pemandu Projek
Klasifikasi	Sulit - Dokumen Kerja

Rekod Kelulusan

Peranan	Nama	Keputusan	Tarikh
Penaja Produk	Akan dilantik	Belum selesai	-
Ketua Produk	Akan dilantik	Belum selesai	-
Penyemak Domain Akaun	Akan dilantik	Belum selesai	-
Ketua Teknologi	Akan dilantik	Belum selesai	-

Isi Kandungan

Buka dalam Microsoft Word dan kemas kini isi kandungan.

1. Pengenalan

1.1 Tujuan

Dokumen ini menetapkan baseline keperluan hore.my untuk produk, reka bentuk, kejuruteraan, QA, keselamatan, operasi dan penyemak domain perakaunan.

1.2 Sempadan Sistem

SEMPADAN

Sistem membantu seorang pemilik perniagaan mengurus bookkeeping rutin dan kesiapsiagaan pematuhan. MVP tidak menyediakan open-ended chat, payroll, inventori kompleks, Sdn. Bhd. atau nasihat cukai profesional autonomi.

1.3 Bahasa Normatif

“Hendaklah” menunjukkan keperluan wajib. “Patut” menunjukkan keperluan disyorkan. ID keperluan kekal stabil sepanjang pelaksanaan dan perubahan perkataan mesti dikawal versi.

1.4 Definisi

Istilah	Definisi
Arahan perakaunan	Arahan berstruktur dan tervalidasi yang diterima domain perakaunan.
Posting	Penciptaan atomik jurnal seimbang dan audit event berkaitan.
Composer	Input tunggal untuk arahan, imej dan fail; bukan ruang chat tanpa had.
Tugasan	Unit kerja dengan konteks terhad, status, tindakan dan hasil terminal.
Bukti	Dokumen asal, sumber bank, penjelasan pengguna atau rujukan luar.
Idempotency	Pelaksanaan berulang menghasilkan keputusan sama tanpa duplikasi.
Projection	Read model yang boleh dibina semula daripada lejar autoritatif.
Tenant	Akaun perniagaan terasing secara logik; MVP mempunyai seorang pemilik.

2. Konteks Sistem dan Pihak Berkepentingan

Pihak	Kepentingan
Pemilik perniagaan	Pengurusan kewangan harian yang cepat, mudah dan tepat.
Operator produk	Sokongan tenant, keterlihatan operasi dan konfigurasi terkawal.

Pihak	Kepentingan
Penyemak domain akaun	Polisi, laporan, mapping dan pengecualian yang betul.
Kejuruteraan/operasi	Platform selamat, observable, scalable dan maintainable.
LHDN MyInvois	Submission e-Invois sah, boleh dijejak dan tidak berganda.
Akauntan/auditor masa depan	Lejar, bukti, eksport dan sejarah pelarasan.

2.1 Sistem Luaran

Sistem	Arah	Data
MyInvois	Dua hala	Pengesahan, TIN, dokumen, UUID, status dan validasi.
Email/SMS/Push	Keluar	OTP, alert, invois dan notifikasi operasi.
AI/OCR	Request-response	Input minimum yang perlu dan keputusan berstruktur.
Object storage	Dalamam terurus	Dokumen asal, laporan dan bukti.
Provider bank masa depan	Read	Feed transaksi normal melalui adapter.

3. Keperluan Produk dan UI/UX

ID	Keperluan	Spesifikasi	Keutamaan	Penerimaan
UX-001	Shell ChatGPT-like	Aplikasi hendaklah menggunakan sidebar minimal, ruang kandungan berpusat dan composer tunggal seperti pola pengalaman ChatGPT.	Wajib	Prototype diluluskan oleh penaja.
UX-002	Bukan open chat	Setiap interaksi hendaklah terikat kepada tugas, status, tindakan dan hasil terminal.	Wajib	Tiada thread operasi tanpa had.
UX-003	Composer	Composer hendaklah menerima teks ringkas, drag-and-drop, paste imej dan lampiran fail.	Wajib	Semua input membuka workflow sesuai.
UX-004	Sejarah kerja	Sidebar hendaklah memaparkan tugas dan rekod kerja, bukan chat history bebas.	Wajib	Item membuka konteks tugas.
UX-005	Respons progresif	Sistem hendaklah memaparkan kemajuan dan hasil secara progresif tanpa menyembunyikan status.	Wajib	Tiada status AI done yang kabur.

ID	Keperluan	Spesifikasi	Keutamaan	Penerimaan
UX-006	Kad berstruktur	Tindakan kewangan hendaklah dipaparkan sebagai kad amaun, tarikh, kategori, akaun, bukti dan keyakinan.	Wajib	Kad lengkap sebelum pengesahan.
UX-007	Tindakan material	Posting, submission dan reopen hendaklah memerlukan pengesahan dengan kesan jelas.	Wajib	Ujian pengesahan lulus.
UX-008	Bahasa manusia	Label hendaklah menggunakan Bahasa Melayu/Inggeris perniagaan, bukan jargon lebar sebagai lalai.	Wajib	Usability review lulus.
UX-009	Progressive disclosure	Butiran jurnal dan teknikal tersedia tanpa mendominasi skrin lalai.	Disyorkan	Butiran boleh dibuka.
UX-010	Responsif	Workflow teras hendaklah boleh digunakan dari lebar 320px hingga desktop.	Wajib	Responsive suite lulus.
UX-011	Accessibility	PWA hendaklah menyasarkan WCAG 2.2 AA termasuk keyboard, focus, label, contrast dan error.	Wajib	Automated dan manual checks lulus.
UX-012	Tema	Light mode dan dark mode hendaklah mempunyai hierarki dan status konsisten.	Disyorkan	Visual regression lulus.
UX-013	Identiti hore.my	Corak interaksi boleh hampir sama tetapi aset, warna, logo, copy dan komponen hendaklah identiti hore.my.	Wajib	Brand review lulus.

4. Keperluan Fungsi

4.1 Identiti dan Onboarding

ID	Keperluan	Spesifikasi	Keutamaan	Penerimaan
IAM-001	Penciptaan akaun	Pengguna hendaklah mendaftar melalui e-mel atau OTP telefon dan merekod persetujuan.	Wajib	Identiti belum sah tidak boleh akses tenant.
IAM-002	Authentication	Sesi selamat, expiry, revocation dan persediaan passkeys/MFA hendaklah disokong.	Wajib	Session tests lulus.
IAM-003	Profil perniagaan	Nama sah, pendaftaran, TIN, alamat, jenis perniagaan, tahun kewangan dan zon masa hendaklah direkod.	Wajib	Kelengkapan profil dikuatkuasa.
IAM-004	Preset perniagaan	Sistem hendaklah mencadangkan carta akaun dan kategori berdasarkan jenis perniagaan.	Wajib	Preset boleh disemak.

ID	Keperluan	Spesifikasi	Keutamaan	Penerimaan
IAM-005	Kedudukan pembukaan	Baki bank, modal dan item belum selesai patut dimasukkan melalui workflow berpandu.	Disyorkan	Opening entry boleh dijejak.
IAM-006	Seorang pemilik	MVP hendaklah membenarkan satu identiti pemilik aktif bagi setiap tenant.	Wajib	Role tambahan ditolak.

4.2 Composer, Arahan dan Tugasan

ID	Keperluan	Spesifikasi	Keutamaan	Penerimaan
CMD-001	Tindakan pantas	Upload Resit, Import Bank, Buat Invois dan Rekod Transaksi hendaklah tersedia.	Wajib	Setiap tindakan membuka workflow betul.
CMD-002	Arahan ringkas	Sistem hendaklah mentafsir intent yang disokong dan memulangkan preview berstruktur.	Wajib	Intent test set lulus.
CMD-003	Sekatan intent	Arahan tidak disokong atau kabur tidak boleh mencipta rekod.	Wajib	Sistem bertanya atau menolak.
CMD-004	Konteks tugasan	Konteks hendaklah dihadkan kepada tugasan aktif dan rujukan yang diperlukan.	Wajib	Context audit lulus.
CMD-005	Exception queue	Item belum selesai hendaklah disusun mengikut risiko, umur dan impak kewangan.	Wajib	Sorting deterministik.
CMD-006	Pilihan cepat	Apabila jawapan diketahui, sistem patut memaparkan butang pilihan berbanding free text.	Disyorkan	Workflow umum menggunakan pilihan.
CMD-007	Penutupan tugasan	Tugasan selesai hendaklah menyatakan hasil, rekod terjejas dan tindakan seterusnya.	Wajib	Terminal state jelas.

4.3 Pemprosesan Dokumen

ID	Keperluan	Spesifikasi	Keutamaan	Penerimaan
DOC-001	Fail disokong	JPG, PNG, HEIC, PDF, CSV dan XLSX hendaklah diterima dalam had konfigurasi.	Wajib	Format suite lulus.
DOC-002	Validasi keselamatan	Fail hendaklah diperiksa jenis, saiz, malware dan quarantine apabila tidak selamat.	Wajib	Fail tidak selamat tidak diproses.
DOC-003	Pemeliharaan asal	Fail asal hendaklah dienkrpsi dengan hash, uploader, masa dan tenant.	Wajib	Hash mengesahkan integriti.

ID	Keperluan	Spesifikasi	Keutamaan	Penerimaan
DOC-004	Pengesanan pendua	Dokumen sama dan kemungkinan pendua hendaklah dikesan sebelum pemprosesan/posting.	Wajib	Corpus pendua dikenal pasti.
DOC-005	Text-first	Teks terbina dalam hendaklah diekstrak sebelum OCR bagi PDF yang layak.	Wajib	OCR dilangkau jika cukup teks.
DOC-006	Extraction	Vendor, tarikh, subtotal, cukai, jumlah, mata wang, ID dan keyakinan hendaklah dikeluarkan.	Wajib	Schema validation lulus.
DOC-007	Evidence link	Dokumen hendaklah boleh dihubungkan kepada transaksi, invoice atau baris bank.	Wajib	Link boleh diaudit.
DOC-008	Status	Received, Validating, Extracting, Needs Review, Completed dan Failed hendaklah kelihatan.	Wajib	State machine lulus.

4.4 Transaksi dan Bookkeeping

ID	Keperluan	Spesifikasi	Keutamaan	Penerimaan
TRX-001	Jenis transaksi	Pendapatan, belanja, pindahan, modal, ambilan, aset, refund dan peribadi hendaklah disokong.	Wajib	Setiap jenis dipetakan kepada arahan.
TRX-002	Perniagaan/peribadi	Transaksi import hendaklah boleh diklasifikasi sebagai perniagaan, peribadi atau separa perniagaan.	Wajib	Item peribadi tidak menjejaskan belanja.
TRX-003	Cadangan sahaja	AI/peraturan hanya mencipta proposal dan tidak boleh mengubah lebar.	Wajib	Tiada write sebelum penerimaan.
TRX-004	Pembetulan pengguna	Kategori, tarikh, amaun, akaun, keterangan dan bukti boleh diubah sebelum posting.	Wajib	Preview divalidasi semula.
TRX-005	Pembetulan dipost	Transaksi dipost hendaklah dibetulkan melalui reversal dan replacement.	Wajib	Rekod asal kekal.
TRX-006	Peraturan berulang	Pengguna boleh meluluskan peraturan vendor dengan skop dan had.	Disyorkan	Aplikasi rule dicatat dan boleh ditarik.
TRX-007	Pengesahan berkumpulan	Hanya proposal homogen dan jelas boleh disahkan bersama.	Disyorkan	Setiap item kekal boleh dijejak.

4.5 Import Bank dan Rekonsiliasi

ID	Keperluan	Spesifikasi	Keutamaan	Penerimaan
BNK-001	Import penyata	CSV/XLSX dan format PDF terpilih hendaklah diimport melalui parser konfigurasi.	Wajib	Fixture bank dikenali.
BNK-002	Pemetaan lajur	Format tidak dikenali hendaklah menyokong mapping berpandu dan boleh disimpan.	Wajib	Mapping digunakan semula.
BNK-003	Normalisasi	Tarikh, deskripsi, debit/kredit, amaun, baki dan rujukan hendaklah dinormalisasi.	Wajib	Schema konsisten.
BNK-004	Idempotency import	Import fail/baris sama tidak boleh mencipta transaksi berganda.	Wajib	Import semula menghasilkan sifar duplikasi.
BNK-005	Matching	Baris bank hendaklah dipadankan kepada invois, belanja, pindahan dan dokumen.	Wajib	Skor dan rasional disimpan.
BNK-006	Rekonsiliasi	Tempoh, baki buka/tutup, matched items dan perbezaan hendaklah dijejak.	Wajib	Perbezaan selesai RM0.00.
BNK-007	Reopen	Rekonsiliasi selesai memerlukan tindakan reopen dan audit event sebelum perubahan.	Wajib	Edit tidak sah ditolak.
BNK-008	Abstraksi provider	Domain bank patut tidak bergantung pada satu format atau provider.	Disyorkan	Adapter boleh ditambah.

4.6 Pelanggan, Sebut Harga dan Invois

ID	Keperluan	Spesifikasi	Keutamaan	Penerimaan
INV-001	Master pelanggan	Identiti, hubungan, TIN/ID dan alamat bil hendaklah disimpan.	Wajib	Medan diperlukan sah.
INV-002	Sebut harga	Pemilik boleh mencipta, menyemak, mengeluarkan dan menukar kepada invois.	Disyorkan	Sumber conversion kekal.
INV-003	Penciptaan invois	Borang, tindakan pantas dan arahan disokong hendaklah menghasilkan aggregate sama.	Wajib	Semua laluan konsisten.
INV-004	Pengiraan	Subtotal, diskaun, cukai dan jumlah hendaklah menggunakan peraturan decimal deterministik.	Wajib	Golden calculation lulus.
INV-005	Penomboran	Nombor invois hendaklah unik per tenant dan selamat di bawah concurrency.	Wajib	Tiada nombor berganda.
INV-006	Lifecycle	Draft, Approved, Issued, Partially Paid, Paid, Overdue, Cancelled dan Adjusted hendaklah disokong.	Wajib	Transition sah sahaja berjaya.

ID	Keperluan	Spesifikasi	Keutamaan	Penerimaan
INV-007	Alokasi bayaran	Bayaran boleh diagih kepada invois tanpa penggunaan berganda.	Wajib	Allocation invariant lulus.
INV-008	Pelarasan	Nota kredit, debit dan refund hendaklah merujuk dokumen asal apabila perlu.	Wajib	Catatan akaun reconcile.
INV-009	PDF	Invois profesional hendaklah mengandungi maklumat perniagaan dan e-Invois diperlukan.	Wajib	Visual dan data QA lulus.

4.7 Integrasi MyInvois

ID	Keperluan	Spesifikasi	Keutamaan	Penerimaan
MIV-001	Pemisahan environment	Credential dan endpoint sandbox/production hendaklah diasingkan.	Wajib	Cross-environment mustahil.
MIV-002	Authentication	Adapter hendaklah mengesahkan pihak yang diluluskan mengikut model integrasi.	Wajib	Token lifecycle lulus.
MIV-003	Validasi TIN	Carian dan validasi taxpayer/TIN hendaklah disokong apabila diperlukan.	Wajib	Hasil validasi disimpan.
MIV-004	Pemetaan dokumen	Invoice aggregate hendaklah ditukar kepada schema MyInvois disokong.	Wajib	Schema fixture lulus.
MIV-005	Idempotency submission	Retry tidak boleh mencipta submission tempatan atau luaran berganda.	Wajib	Timeout/retry test lulus.
MIV-006	Status	UUID, validasi, timestamp, error dan status hendaklah disimpan.	Wajib	Status boleh diaudit.
MIV-007	Pembatalan/penolakan	Flow hendaklah mengikut peraturan rasmi dan kekangan masa semasa.	Wajib	State tests lulus.
MIV-008	Rekonsiliasi	Status invois tempatan dan MyInvois hendaklah direkonsiliasi berkala.	Wajib	Mismatch menghasilkan alert.
MIV-009	Versi peraturan	Schema, kod dan validasi hendaklah membawa versi berkuat kuasa.	Wajib	Submission lama kekal versi asal.

4.8 Lejar dan Teras Perakaunan

ID	Keperluan	Spesifikasi	Keutamaan	Penerimaan
LED-001	Catatan bergu	Setiap jurnal dipost hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya dua baris dan debit sama kredit.	Wajib	Invariant menolak imbalance.

ID	Keperluan	Spesifikasi	Keutamaan	Penerimaan
LED-002	Jenis wang	Semua operasi wang menggunakan integer minor units atau NUMERIC/DECIMAL; binary float dilarang.	Wajib	Code review dan tests mengesahkan.
LED-003	Posting atomik	Jurnal, baris, evidence, audit dan outbox hendaklah commit atau rollback bersama.	Wajib	Fault injection tiada partial posting.
LED-004	Immutability	Jurnal dan baris dipost tidak boleh dikemas kini atau dipadam melalui aplikasi.	Wajib	Mutation ditolak/dilog.
LED-005	Idempotency	Arahan material hendaklah membawa idempotency key dan source fingerprint.	Wajib	Panggilan berulang pulang hasil asal.
LED-006	Carta akaun	Akaun hendaklah mempunyai jenis, reporting group, status dan applicability tenant.	Wajib	Akaun tidak sah tidak boleh post.
LED-007	Kawalan tempoh	Open, soft-closed dan closed period dengan explicit reopen hendaklah disokong.	Wajib	Closed period posting disekat.
LED-008	Reversal	Reversal hendaklah mencerminkan baris asal dan mengekalkan rujukan.	Wajib	Kesan bersih sifar.
LED-009	Ekuiti pemilik	Modal dan ambilan hendaklah diakaunkan berasingan daripada income/expense.	Wajib	Pemetaan laporan betul.
LED-010	Rebuild projection	Baki dan projection hendaklah boleh dibina semula daripada jurnal.	Wajib	Nilai rebuilt tepat.
LED-011	Integrity monitor	Kawalan berjadual hendaklah mengesan imbalance, drift dan broken reference.	Wajib	Fault menghasilkan critical alert.

4.9 Laporan dan Compliance Pack

ID	Keperluan	Spesifikasi	Keutamaan	Penerimaan
RPT-001	Untung rugi	Income, kos dan belanja hendaklah dilapor mengikut tempoh daripada mapping lejar.	Wajib	Golden report sama trial balance.
RPT-002	Kedudukan kewangan	Aset, liabiliti dan ekuiti pemilik hendaklah dilapor pada tarikh dipilih.	Wajib	Penyata seimbang.
RPT-003	Aliran tunai	Pembentangan aliran tunai disokong hendaklah dibina daripada aktiviti terklasifikasi.	Wajib	Buka + pergerakan = tutup.
RPT-004	Imbangan duga	Baki debit/kredit hendaklah dijana mengikut akaun dan tempoh.	Wajib	Debit sama kredit.
RPT-005	Lejar am	Pergerakan akaun hendaklah drill-down kepada jurnal dan bukti.	Wajib	Setiap baris dijejak.
RPT-006	Penghutang	Aging invois dan baki pelanggan hendaklah dijana.	Wajib	Baki reconcile control account.

ID	Keperluan	Spesifikasi	Keutamaan	Penerimaan
RPT-007	Laporan rekonsiliasi	Import, matched, unresolved dan balance difference hendaklah dilapor.	Wajib	Laporan selesai beza sifar.
RPT-008	Indeks bukti	Transaksi dengan status bukti, hash/rujukan dan penjelasan hendaklah disenaraikan.	Wajib	Bukti hilang dikenal pasti.
RPT-009	Eksport	Laporan hendaklah eksport PDF dan XLSX/CSV tanpa kehilangan precision.	Wajib	Jumlah eksport sama UI/lejar.
RPT-010	Reproducibility	Laporan patut boleh dihasilkan semula berdasarkan tempoh dan posting state.	Disyorkan	Input sama hasil sama.

5. Keperluan Data

Domain	Entiti Utama
Identity/Tenant	User, Tenant, BusinessProfile, Consent, Session.
Documents	Document, DocumentVersion, Extraction, DocumentLink, FileHash.
Tasks	Task, TaskMessage, TaskAction, TaskState, AccountingProposal.
Transactions	AccountingCommand, BusinessTransaction, ClassificationRule.
Banking	BankAccount, ImportBatch, BankTransaction, Match, Reconciliation.
Invoicing	Customer, Quotation, Invoice, InvoiceLine, Payment, Allocation, Adjustment.
Accounting	Account, Journal, JournalLine, AccountingPeriod, Projection, IntegrityCheck.
Compliance	TaxpayerProfile, MyInvoisSubmission, SubmissionAttempt, ExternalStatus.
Governance	AuditEvent, ApprovalDecision, OutboxEvent, ModelDecision, FeatureFlag.

5.1 Peraturan Data

- Setiap rekod tenant membawa tenant_id tidak boleh diubah dan dikuatkuasakan pada aplikasi serta pangkalan data.
- Tarikh kewangan, masa posting dan masa sumber disimpan berasingan.
- Wang membawa mata wang dan skala minor-unit; MYR menggunakan dua tempat perpuluhan.
- Identifier luaran dan metadata payload asal disimpan bagi rekonsiliasi.
- Identifier sensitif dienkripsi atau ditoken mengikut klasifikasi data.
- Permintaan pemadaman menghormati retention sah dan integriti rekod kewangan.

6. Keperluan Bukan Fungsi

ID	Keperluan	Spesifikasi	Keutamaan	Penerimaan
NFR-001	Kapasiti serentak	Architecture production hendaklah menyokong 3,000 sesi pengguna disahkan serentak.	Wajib	Ujian k6/load lulus.
NFR-002	Latensi jurnal	Posting jurnal hendaklah selesai p95 satu saat tidak termasuk integrasi luar.	Wajib	Diukur di load gate.
NFR-003	Latensi laporan	Laporan standard hendaklah render p95 dua saat dalam had dataset.	Wajib	Diukur di load gate.
NFR-004	Ketersediaan	Servis hendaklah menyasarkan 99.9% sebulan tidak termasuk maintenance diumumkan.	Wajib	SLO dashboard tersedia.
NFR-005	RPO	Recovery point data kewangan production hendaklah lima minit atau lebih baik.	Wajib	Recovery test evidence.
NFR-006	RTO	Recovery time production hendaklah 60 minit atau lebih baik.	Wajib	Disaster exercise evidence.
NFR-007	Tenant isolation	Cross-tenant access hendaklah dicegah dan diuji di API, query dan storage.	Wajib	Security tests lulus.
NFR-008	Encryption	Data sensitif hendaklah dienkrpsi in transit dan at rest; key/secrets diurus berasingan.	Wajib	Configuration review lulus.
NFR-009	Observability	Request, job, external call, integrity control dan kos hendaklah mempunyai telemetry berkorelasi.	Wajib	Trace request-ke-posting wujud.
NFR-010	Queue isolation	Accounting, MyInvois, dokumen, AI, laporan dan notifikasi hendaklah mempunyai polisi queue berasingan.	Wajib	OCR backlog tidak menyekat posting.
NFR-011	Scalability	Instance aplikasi hendaklah stateless dan boleh horizontal scale.	Wajib	Scale-out test lulus.
NFR-012	Maintainability	Sempadan modul hendaklah dikuatkuasakan melalui dependency rules dan contracts.	Disyorkan	Architecture lint lulus.
NFR-013	Auditability	Tindakan material hendaklah dikaitkan dengan actor, sumber, versi polisi/model dan masa.	Wajib	Audit chain lengkap.
NFR-014	Lokalisasi	Tarikh, mata wang dan copy hendaklah menyokong konvensyen Malaysia dan BM/Inggeris.	Wajib	Locale suite lulus.

7. Keselamatan, Privasi dan Tadbir Urus

ID	Keperluan	Spesifikasi	Keutamaan	Penerimaan
SEC-001	Least privilege	Kebenaran servis, operator dan pengguna hendaklah minimum.	Wajib	Access review mengesahkan.
SEC-002	Operasi sensitif	Credential, profil, period-reopen dan submission memerlukan verifikasi tinggi dan audit.	Wajib	Tindakan tidak sah gagal.
SEC-003	Session security	Cookie/token selamat, rotation, expiry dan revocation hendaklah digunakan.	Wajib	Security test lulus.
SEC-004	Rate protection	Authentication, upload, composer dan external API hendaklah rate-limited.	Wajib	Abuse scenarios throttled.
SEC-005	Input protection	Semua input divalidasi; parser fail dan payload hendaklah dibatasi/sandbox.	Wajib	Security corpus lulus.
SEC-006	Audit immutability	Audit security dan kewangan hendaklah append-only dengan akses terhad.	Wajib	Operator tidak boleh edit.
SEC-007	Privacy notice	Pengumpulan, tujuan, retention, sharing dan hak hendaklah diterangkan dan consent direkod.	Wajib	Legal review selesai.
SEC-008	Breach readiness	Detection, containment, assessment dan notification procedure hendaklah tersedia.	Wajib	Tabletop exercise selesai.
SEC-009	Data minimisation	Provider AI hanya menerima data yang perlu dan diluluskan polisi.	Wajib	Payload inspection lulus.
SEC-010	Environment isolation	Development, test dan production data/credential hendaklah terasing.	Wajib	Architecture review lulus.

8. Keperluan AI

ID	Keperluan	Spesifikasi	Keutamaan	Penerimaan
AIR-001	Provider abstraction	AI dan OCR hendaklah dipanggil melalui interface berversi bebas provider tunggal.	Wajib	Provider boleh diganti dalam test.
AIR-002	Structured output	Output model operasi hendaklah sah terhadap strict schema.	Wajib	Output tidak sah tidak mencipta arahan.
AIR-003	Tiada write lejar	Servis AI tidak boleh mempunyai permission repository/database untuk posting jurnal.	Wajib	Security test mengesahkan.
AIR-004	Keyakinan	Extraction/classification hendaklah membawa field-level atau decision confidence.	Wajib	Confidence memandu polisi review.

ID	Keperluan	Spesifikasi	Keutamaan	Penerimaan
AIR-005	Explainability	Kad semakan patut menunjukkan sumber medan dan rasional ringkas.	Disyorkan	Pengguna memahami cadangan.
AIR-006	Evaluation registry	Versi model, prompt, schema dan evaluation dataset hendaklah disimpan.	Wajib	Release boleh dihasilkan semula.
AIR-007	Regression gate	Perubahan model/prompt hendaklah lulus kes berlabel sebelum release.	Wajib	Threshold kualiti dicapai.
AIR-008	Cost telemetry	Kos/penggunaan hendaklah direkod mengikut operasi dan tenant.	Wajib	Cost dashboard tersedia.
AIR-009	Fallback	Jika AI gagal, dokumen hendaklah kekal dan workflow deterministik/manual tersedia.	Wajib	Outage tidak merosakkan data.
AIR-010	Context minimisation	Hanya data tugas aktif dan rujukan perlu dihantar kepada model.	Wajib	Payload audit lulus.

9. Seni Bina dan Integrasi

Modul	Peraturan Pemilikan
Identity/Tenant	Memiliki authentication, lifecycle tenant dan profil perniagaan.
Workspace/Task	Memiliki composer, context tugas dan tindakan; tidak boleh post lejar terus.
Document	Memiliki evidence asal, extraction dan links.
Banking	Memiliki import, bank rows, matching dan rekonsiliasi.
Invoicing	Memiliki dokumen komersial, receivable dan alokasi bayaran.
Accounting	Pemilik eksklusif account, jurnal, posting dan kawalan tempoh.
Compliance	Memiliki MyInvois request/status dan menggunakan invois diluluskan.
Reporting	Membaca lejar/projection dan tidak boleh mutasi rekod sumber.
AI Orchestration	Memiliki provider, schema validation, evaluation dan metering.

9.1 Transactional Outbox

MyInvois, notifikasi dan pemprosesan dokumen tidak boleh dilakukan dalam transaksi pangkalan data lejar. Posting mencipta outbox event secara atomik dan worker memprosesnya menggunakan handler idempoten, retry tahan lama dan dead-letter policy.

9.2 Konsistensi Bacaan

Write lejar dan bacaan serta-merta selepas write menggunakan primary database. Read replica hanya boleh melayan laporan yang tidak akan menyalahgambarkan tindakan kewangan baru selesai. UI tidak boleh memaparkan cache sebagai autoritatif tanpa freshness control.

10. State Machine dan Peraturan Perniagaan

10.1 Keadaan Tugas

Created -> Processing -> Needs Information atau Ready for Confirmation -> Completed. Failed, Cancelled dan Expired ialah terminal. Tugas yang menghasilkan proposal kekal berasingan daripada jurnal dipost.

10.2 Keadaan Dokumen

Received -> Validating -> Extracting -> Needs Review atau Completed. Setiap peringkat boleh ke Failed dengan metadata retry. Quarantined terminal sehingga dilepaskan secara sah.

10.3 Keadaan Proposal Akaun

Draft -> Needs Information -> Ready for Confirmation -> Accepted -> Posted. Rejected dan Expired terminal. Pembetulan hasil dipost dibuat melalui reversal, bukan kembali ke Draft.

10.4 Keadaan Invois dan Rekonsiliasi

Invois: Draft -> Approved -> Issued -> Partially Paid -> Paid. Rekonsiliasi: Draft -> In Review -> Balanced -> Completed. Reopen memerlukan sebab dan audit event.

10.5 Invariant Wajib

- Bagi setiap jurnal: jumlah debit = jumlah kredit.
- Alokasi bayaran tidak boleh melebihi amaun belum diagih.
- Baris sumber bank yang sama tidak boleh dipost dua kali kepada peristiwa sama.
- Tempoh tutup tidak boleh menerima posting biasa.
- Rekonsiliasi selesai mempunyai perbezaan tidak dijelaskan sifar.
- Percubaan MyInvois kekal terikat kepada dokumen dan environment asal.

11. Ujian dan Keperluan Kualiti

Lapisan Ujian	Liputan Wajib
Unit	Aritmetik wang, rounding, cukai, jurnal, alokasi dan state transition.
Property-based	Bukti rawak balance, reversal neutrality, invoice equations dan idempotency.
Golden dataset	Resit, penyata, jurnal, trial balance dan laporan yang disahkan.

Lapisan Ujian	Liputan Wajib
Integration	Database transaction, queue, storage, MyInvois dan timeout luaran.
End-to-end	Upload/arahan kepada laporan dan bukti.
Security	Authentication, tenant isolation, injection, upload, privilege dan secrets.
Performance	3,000 sesi, queue backlog, report load dan journal latency.
Resilience	AI outage, MyInvois timeout, Redis failure, worker restart dan recovery.
UI/UX	Desktop/mobile, keyboard, screen reader, contrast dan visual regression.
Recovery	Backup restore, point-in-time recovery dan rekonsiliasi selepas restore.

11.1 Release Quality Gates

1. Semua ujian kewangan wajib, property dan golden dataset lulus.
2. Tiada perbezaan tidak dijelaskan dalam trial balance, rekonsiliasi atau laporan.
3. Security scanning dan penemuan kritikal diselesaikan atau menyekat release.
4. Migration diuji menggunakan data production-like dan recovery strategy.
5. Prestasi, queue isolation dan UI/UX mencapai profil diluluskan.
6. Monitoring, alert dan incident runbook beroperasi.
7. Penerimaan produk dan domain akaun direkodkan.

12. Keperluan Operasi

ID	Keperluan	Spesifikasi	Keutamaan	Penerimaan
OPS-001	Environment	Development, test, staging dan production hendaklah berasingan.	Wajib	Credential/data terasing.
OPS-002	CI/CD	Build, test, migration check, security scan dan deployment hendaklah automatik dengan gate.	Wajib	Pipeline evidence disimpan.
OPS-003	Feature flags	Keupayaan AI/workflow berisiko hendaklah menyokong controlled rollout dan rollback.	Wajib	Per-cohort control berfungsi.
OPS-004	Backup	Database dan dokumen hendaklah dibackup, dienkrpsi, dipantau dan dikawal retention.	Wajib	Job dan alert disahkan.
OPS-005	Restore drills	Restoration hendaklah diuji berkala dan selepas perubahan architecture material.	Wajib	RPO/RTO evidence tersedia.

ID	Keperluan	Spesifikasi	Keutamaan	Penerimaan
OPS-006	Integrity alerts	Imbalance, projection drift, duplicate risk dan MyInvois mismatch hendaklah alert tinggi.	Wajib	Synthetic fault mencetuskan alert.
OPS-007	Support trace	Operator hanya melihat status/audit tanpa direct ledger mutation.	Wajib	Support access read-restricted.
OPS-008	Cost controls	Budget dan alert hendaklah meliputi AI, OCR, compute, storage dan egress.	Wajib	Threshold alert berfungsi.

13. Senario Penerimaan MVP

Senario	Hasil Penerimaan
Resit ke belanja	Resit disimpan, diekstrak, disemak, dipost sekali dan muncul dalam P&L dengan bukti.
Import bank	Baris dinormalisasi tanpa pendua; baki pembukaan/penutup reconcile tepat.
Perniagaan vs peribadi	Item peribadi dikeluarkan daripada belanja dan direkod dengan rawatan pemilik.
Invois ke bayaran	Jumlah tepat, issuance unik, bayaran matched sekali dan receivable ditutup.
MyInvois	Dokumen diluluskan submit sekali, UUID/status disimpan dan reconcile.
Pembetulan	Ralat dipost dibalik dan diganti; rekod asal serta sebab kekal.
Akhir bulan	Exception selesai, trial balance seimbang dan laporan boleh dibina semula.
AI outage	Tiada corruption; dokumen tersedia untuk proses kemudian/manual.
Posting serentak	Arahan berulang/serentak menghasilkan satu posting ekonomi sahaja.
UI/UX	Pengguna baru menyelesaikan resit, invois dan rekonsiliasi tanpa latihan sistem akaun.
Load gate	3,000 sesi representatif memenuhi latensi tanpa kegagalan integriti.

14. Matriks Kebolehjakaan

Objektif	Kumpulan Keperluan	Pengesahan Utama
Tiada key-in rutin	UX, CMD, DOC, TRX, BNK	End-to-end workflow dan automation rate.
Tepat satu sen	LED, INV, BNK, RPT	Golden dataset, property test dan rekonsiliasi.
Invois dan MyInvois	INV, MIV	Sandbox/production integration tests.

Objektif	Kumpulan Keperluan	Pengesahan Utama
Pengalaman ChatGPT-like	UX, CMD, IAM	Usability, accessibility dan visual regression.
AI kos rendah	CMD, DOC, AIR, OPS	Cost telemetry dan routing analysis.
3,000 sesi serentak	NFR, OPS	Load dan resilience tests.
Compliance-ready	RPT, SEC, LED	Domain review dan export reconciliation.

15. Di Luar Skop dan Pengembangan

Di Luar MVP	Sempadan Pengembangan
Sdn. Bhd. / multi-entiti	Tambah policy set entiti tanpa mengubah asas lejar.
Payroll	Integrasi atau domain berasingan selepas core stabil.
Inventori kompleks	Inventory subledger dan costing dalam fasa khusus.
Live bank feeds	Laksana melalui BankDataProvider adapter.
Aplikasi mobile native	Pertimbang apabila share, push dan background capability memerlukan.
Portal akauntan	Tambah multi-client review tanpa bypass tenant atau ledger controls.
Suara	Pertimbang apabila ketepatan arahan dan kos munasabah.

Lampiran A - Keutamaan Keperluan

Keutamaan	Maksud
Wajib	Diperlukan untuk penerimaan MVP atau integriti kewangan/keselamatan.
Disyorkan	Dijangka dilaksana kecuali risiko/jadual memerlukan penangguhan didokumenkan.

Lampiran B - Rujukan Berautoriti

- LHDN MyInvois SDK: <https://sdk.myinvois.hasil.gov.my/>
- Dokumentasi API MyInvois: <https://sdk.myinvois.hasil.gov.my/einvoicingapi/>
- Jenis e-Invois LHDN: <https://sdk.myinvois.hasil.gov.my/codes/e-invoice-types/>
- Akta Perlindungan Data Peribadi 2010: <https://www.pdp.gov.my/ppdpv1/en/akta709/>
- Pusat Pengetahuan MIA: <https://mia.org.my/knowledge-centre-resources/>